MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Çimento katkısı: puzolan, kalsine kil, kül

Tam çalışmayı aç
Ek araştırma, 16 Ekim 2026 · 6 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Giren kazanır 5+5 araştırması · 20 sayfa · s. 4

★ öne çıkan | genel puan 43 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin araştırma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

43 / 100 · genel sıra 25 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **3/5**

Puzolan 300 bin ton, 5-12 dolar marjla 1,5-3,6 M$ brüt; kalsine kil hariç; tahmin.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **2,3/5**

Kül sözleşmesi 12-24 ay; ruhsatlı ocak, ÇED ve hat 24-36 ay, tahmin.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Tahmin. Ruhsat haritası ve hukuk teyidi 100 bin doların altında, dilim 1. Gerçek giriş için ruhsatlı bir ocak ya da kül hakkı artı kırma, eleme, kurutma ve yükleme hattı 1-6 milyon dolar, dilim 3. Önceki dosya dilim 2 varsaymıştı; hat maliyeti eklenince dilim 3 daha gerçekçi. Kalsine kil tesisi 10 milyon doların üstünde, dilim 4, yalnız çimento grubuyla ortaklıkta düşünülür. Yatırım tarafı ikisi: ruhsat ve ocak kişisel, makine ve hat MEKA şirketi olabilir; bu ayrım da tahmin.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **3/5**

Üç tetik doğrulandı, 0,80 oranı 2025, CBAM satışı Şubat 2027; Limak LC3'ü kendi üretiyor.

Erişim %12.5 — **3/5**

Ruhsat devri Bakanlık onayı ister; MAPEG haritası ve Limak, Çimsa, OYAK görüşmesi yol belli.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **3,3/5**

Kırma, eleme, konveyör, silo MEKA; puzolan hattında makine payı yüzde 35-55, kalsinatör yok.

Stratejik değer %12.5 — **2,7/5**

CBAM 1 Şubat 2027 ve ETS penceresi güçlü; ürün çimento hammaddesi, taşa yakın.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 üçüncü tur: 7 açık sorunun 1'i cevaplandı, 5'i kısmen, 0'i kapandı, 1'i görüşme gerektiriyor. Açamadıklarım: İklim Değişikliği Başkanlığı KPK-2026/1 duyurusu iki denemede açılmadı; Resmî Gazete 16 Mart 2024 sayfası zaman aşımına uğradı; EBRD PDF ve Maden Kanunu PDF sıkıştırılmış olduğu için okunamadı, EBRD için HTML sayfası ve Maden Kanunu için HTML sürümü okundu. Maden Kanunu metninin yalnız ilk 100.000 karakteri özetlendi. Doğrulama turunda Madde 2, 5 ve 6 bu bölümde yeniden doğrulandı, Madde 6 metni kısaltma işareti taşıyor, tüf ve uçucu kül sınıflaması doğrulanamadı. Doğrulayamadıklarım: MAPEG ruhsat sahipliği haritası, SCM fiyatları ve marjları, Türkiye uçucu kül ve cüruf arzının güncel rakamı, Eurostat Comext verisi, Rekabet Kurumu eşikleri, Nuh Çimento ve Akçansa durumu, kırma-eleme makinelerinin CBAM listesinde olup olmadığı, MEKA ürün gamında kurutucu olup olmadığı. WebFetch ve WebSearch küçük bir modelin özetidir; sayfa açılmadan arama özetinden alınan rakamlar kaynak alanında belirtildi. Bilet, süre ve kâr rakamları tahmindir. Doğrulama turunda Santiye, ZKG, Argus, Global Cement, EBRD, Mayer Brown, Erdem ve Erdem, Maden Kanunu ve Ekonomi Gazetesi sayfaları açıldı. Lüksemburg sayfası çok uzundu ve yalnız ilk 100.000 karakteri okundu. Doğrulama turunda arama hakkı bitti. Doğrulanamayanlar: TÜRKÇİMENTO 2025 üretimi için 97,8 milyon ton, Batıçim ihracatı, Limak Trakya kapasitesinin kaynağı, CBAM ikinci çeyrek fiyatı, AB ithalatı 11,3 milyon ton, Eurostat verisi, tebliğin Resmî Gazete sayısı ve yayımlayan kurum.

NE

Çimento üreticilerinin klinker oranını düşürmesini sağlayan malzemelerin arzına sahip olmak. Bunlar doğal puzolan ve trass, kalsine kil, uçucu kül ve öğütülmüş yüksek fırın cürufudur; kısaltması SCM. Varlık, ruhsatlı bir ocak, bir santralle kül sözleşmesi, bir kalsine kil tesisi ya da limanda bir cüruf öğütme terminali olabilir.

NEDEN MEKA İÇİN

Kırma, eleme, konveyör, silo ve çelik konstrüksiyon MEKA'nın bildiği iştir. Kurutucunun MEKA ürün gamında olup olmadığı doğrulanamadı. Önceki çalışma MEKA tipi makine payını puzolan hattında %35-55, kalsine kil tesisinde %15-30 tahmin ediyor. Türkiye'de talebi sürükleyecek üç tarihli tetik var: kamu işlerinde klinker oranı üst sınırı, Türkiye ETS pilotu ve AB CBAM sertifika satışı. Ruhsat ve rezerv kişisel yatırıma, hat ve tesis MEKA şirketine uyduğu için iki kapıdan da girilebilir.

EKONOMİ (KABA TAHMİN)

Giriş bileti	Tahmin. Ruhsat haritası ve hukuk teyidi 100 bin doların altında. Tek bir ruhsatlı trass ya da puzolan ocağı ile kırma, eleme, kurutma ve yükleme hattı 1-6 milyon dolar. Yılda 300-400 bin ton kalsine kil ünitesi için önceki çalışma 20-80 milyon dolar yazıyor; o da tahmin ve kaynaksız.
İlk gelire kadar	Tahmin. Kül sözleşmesi ve basit ayırma hattı ile 12-24 ay. Ruhsatlı ocak alımı, ÇED ve hat kurulumu ile 24-36 ay. Kalsine kil tesisinde 36-60 ay, çünkü maden hakkı alma, fabrika ve çimento tipi kabulü sırayla gelir. Limak ve Cimpor örneklerinden gerçek süre doğrulanamadı.
Yıllık kâr potansiyeli	Tahmin. Yılda 300 bin ton puzolan ya da işlenmiş kül, ton başına 5-12 dolar brüt marjla 1,5-3,6 milyon dolar. Yılda 350 bin ton kalsine kil, ton başına 15-30 dolar marjla yaklaşık 5-10 milyon dolar. MEKA'nın makine satışı ayrı: 2-6 milyon dolarlık hatta %35-55 pay, yaklaşık 0,7-3,3 milyon dolar ciro. Kaynaklı fiyat ya da marj bulunamadı.

Varsayımlar

Tahmin: 1 ton klinker yerine 1 ton SCM yaklaşık 0,8 ton CO2 azaltır; 75 avro ile ton başına yaklaşık 60 avro eder. Ama CBAM faktörü 2026'da yalnız %2,5 olduğundan bunun küçük kısmı ödenir. Bu yüzden yerli tebliğ ve fabrikaların maliyet baskısı CBAM'dan daha somut talep kaynağıdır, bu çıkarım. Fiyat, marj ve tesis maliyeti bu turda bulunamadı; üçü de MEKA ölçeğinde kaba tahmindir.

RAKAMLAR

0,80 ve 0,75

Kamu yapım işlerinde ve çimento içerikli mal alımlarında klinker/çimento oranı üst sınırı. 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2029 arası en çok 0,80, 1 Ocak 2030'dan sonra en çok 0,75. Tebliğ 16 Mart 2024 tarihli, haber 18 Mart 2024 tarihli. TÜRKÇİMENTO CEO'su önümüzdeki 10 yılda 11 milyon ton karbon salımı azalabileceğini söylüyor, bu sektörün kendi tahmini. Arama özetlerine göre Resmî Gazete sayısı 32491 ve tebliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayımladı. Resmî Gazete sayfası açılamadı.

haber https://santiye.com.tr/yesil-cimento-nun-yaygi... sayfa açıldı ; haber https://www.alomaliye.com/2024/03/16/yesil-cim... arama özeti, sayfa açılmadı

web, çalışmalarda yok

14 tesis, 2,1 milyon ton, %60,9

Dünyada kalsine kil: 2023'te çalışan tesis sayısı, yıllık üretim ve doluluk. ZKG 2030 için 56 tesis ve 14,6 milyon ton, 2035 için 79 tesis ve 20,6 milyon ton öngörüyor. Makalenin özeti 2035 için 20,8 milyon ton kapasite ve 13,7 milyon ton üretim yazıyor, 6. bölümdeki 20,6 ile farklı. Engeller: kurulum maliyeti, dayanım kaygısı, bilgi eksikliği ve maden hakkı alma süreci. Makale ZKG 04-05/2025 sayısında.

rapor https://www.zkg.de/en/artikel/the-future-of-ca... sayfa açıldı web, çalışmalarda yok

yaklaşık 100 milyon ton

Türkiye çimento üretimi, 2025. İhracatçı birliği başkanı 100 milyon tona yakın üretim ve 1,3 milyar dolar ihracat söylüyor, haber 18 Haziran 2026 tarihli. TÜRKÇİMENTO CEO'suna atfedilen 97,8 milyon ton rakamı doğrulanamadı, sayfa açılmadı. Ocak-Mayıs 2026 ihracatı 9 milyon ton ve 551 milyon dolar. Bu rakamlar arama özetinden.

haber https://www.capital.com.tr/haberler/tum-haberl... arama özeti, sayfa açılmadı ; haber https://www.steelradar.com/haber/turkcimento-c... 97,8 rakamı için, arama özeti, doğrulanamadı

web, çalışmalarda yok

3,26 milyon ton ve 8,94 milyon ton

Ocak-Haziran 2026 Türkiye klinker ihracatı bir yıl öncesine göre %20 düşük, çimento ihracatı %6 yüksek. Yayın klinker düşüşünü AB'nin CBAM öncesi alımı öne çekmesine bağlıyor. Haziran 2026 çimento ihracatının yaklaşık %44'ü, 781.500 ton, ABD'ye gitti. Haber 3 Ağustos 2026 tarihli.

haber https://www.argusmedia.com/en/news-and-insight... sayfa açıldı web, çalışmalarda yok

yaklaşık %39 ve 11,3 milyon ton

2024'te Türkiye'nin AB çimento ve klinker ithalatındaki payı ve AB'nin toplam ithalatı. GreenSutra tablosu Eurostat ve Cembureau verisine dayandırıyor, birincil veri açılmadı, 11,3 milyon ton doğrulanamadı. Argus Cembureau verisine dayanarak Türkiye'nin payını yaklaşık beşte iki yazıyor, bu bir arama özeti. CBAM Guide %35 ile 39 yazıyor. Hepsi ikincil.

rapor https://greensutra.in/services/cbam-cement/ ; rapor https://cbamguide.com/countries/turkey/ ; haber https://www.argusmedia.com/en/news-and-insight... arama özeti, sayfa açılmadı web, çalışmalarda yok

75,36 avro

2026 ilk çeyrek CBAM sertifika fiyatı, ton CO2 başına, 7 Nisan 2026'da yayımlandı. Arama özetinde birden çok yayın aynı rakamı veriyor. İkinci çeyrek fiyatı doğrulanamadı. Çimentoya özel fiyat bulunamadı.

rapor https://expertdirectory.s-ge.com/data/files/MS... ; haber https://www.fastmarkets.com/insights/european-... arama özeti, sayfalar açılmadı

web, çalışmalarda yok

%2,5 ve %100

CBAM faktörü 2026'da %2,5, 2034'te %100; ücretsiz tahsis 2034'te sıfırlanıyor. Ara değerler 2027 %5, 2028 %10, 2029 %22,5, 2030 %48,5. Arama özetlerinde birden çok yazı aynı çizelgeyi veriyor. Her çeyrek sonunda yıl başından beri ithal edilen mallar için gereken sertifikanın en az %50'sini tutmak gerekiyor. Sayfalar açılmadı.

rapor https://projetcelsius.com/en/blog/cbam-free-al... ; rapor https://cbamguide.com/learn/timeline/ ; diger https://www.celna24.pl/en/articles/regulations... ; rapor https://kpmg.com/hu/en/home/insights/2025/04/t... ; rapor https://www.reedsmith.com/articles/eu-carbon-b... arama özeti, sayfalar açılmadı

web, çalışmalarda yok

2,34 milyon ton/yıl

Limak Çimento Trakya fabrikasının kapasitesi. Fabrika Türkiye'nin ilk LC3 çimentosunu üretti ve CEM II/A-M Q-LL 52,5 N olarak belgelendi. Global Cement haberi 10 Mart 2026 tarihli ve bilgi üreticinin sosyal medya paylaşımından geliyor. Haberde kapasite, belgelendirme ayı, kalsine kil kaynağı ve karbon azalma yüzdesi yok, şirket yalnızca daha düşük CO2 ayak izi diyor. 2,34 milyon ton bir arama özetinde geçiyor, hangi sayfadan geldiği belirsiz, doğrulanamadı.

haber https://globalcement.com/news/20518-limak-ceme... sayfa açıldı ; haber https://www.cemnet.com/News/story/180951/limak... arama özeti, sayfa açılmadı

web, çalışmalarda yok

---

50 milyon avro

EBRD'nin Çimsa için Project Limestone kredisi, en çok 50 milyon avro, onay 9 Eylül 2025, durum ödeme sürüyor. Program Mersin'de yeni kalsiyum alüminat çimento fırını, mevcut fırınlarda karbonsuzlaştırma ve alternatif hammaddeyle klinker/çimento oranını düşürmeyi içeriyor. Kalsine kil, kül, cüruf ya da puzolan adı sayfada geçmiyor.

resmi https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd... sayfa açıldı web, çalışmalarda yok

---

2,1 milyar dolar

CRH'nin Eco Material alımı, 29 Temmuz 2025. 125'ten fazla santral kaynak noktası, yılda yaklaşık 7 milyon ton uçucu kül. Çarpan açıklanmadı. Önceki çalışmadan alındı, bu turda yeniden açılmadı.

firma https://www.crh.com/media/press-releases/2025/... web, çalışmalarda yok

---

yaklaşık 180, yaklaşık 200, 457

AB CBAM aşağı akış genişletmesinde ürün sayısı: Komisyon önerisi 17 Aralık 2025, Konsey genel yaklaşımı 12 Haziran 2026, Parlamento görüşü 15 Eylül 2026. Mayer Brown özeti Parlamento için 457 diyor, kendi karşılaştırma tablosunda yaklaşık 453 yazıyor. Konsey metninde başlangıç 1 Ocak 2028, bu tarih Mayer Brown sayfasında yok, arama özetinden. Arama özetine göre Konsey listesinde konveyör makineleri ve forklift anılıyor. Kırıcı ve elek gibi 8474 grubu makinelerin listede olup olmadığı doğrulanamadı.

rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publica... sayfa açıldı ; haber https://www.esgtoday.com/?p=25683 arama özeti, sayfa açılmadı ; rapor https://cbamguide.com/learn/downstream-expansi... arama özeti, sayfa açılmadı

web, çalışmalarda yok

---

yaklaşık 13 milyon ton/yıl

Türkiye'de termik santrallerden çıkan uçucu kül için eski ve tarihsiz tahmin. Arama sonuçlarında yaklaşık 2003 dönemine ait, 11 ya da 15 santral ve yılda yaklaşık 13 milyon ton kül yazan eski makaleler var. Çimento ve hazır beton sektörünün 2017'de yaklaşık 2 milyon ton kullandığı bilgisi doğrulanamadı. Santrallerin külünün çoğu ayırma yapılmadan standarda uymuyor, ama veri eski. Güncel rakam bulunamadı.

diger https://ecka.com.tr/ekler/turkiye-komur-yakitl... arama özeti, sayfa açılmadı, hangi sayfadan geldiği belirsiz ; diger https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/8b41ec0a... arama özeti, sayfa açılmadı web, çalışmalarda yok

DURUM

16 Ekim 2026 itibarıyla üç tetik de yürürlükte ya da yakın. CBAM kesin dönemi 1 Ocak 2026'da başladı ve sertifika satışı 1 Şubat 2027'de başlıyor. Türkiye ETS Yönetmeliği 27 Ağustos 2026'da yayımlandı ve ilk izleme planı süresi uzatılmazsa 27

Ekim 2026'da doluyor. Bu turda önceki çalışmada olmayan yerli bir tetik buldum: kamu işlerinde klinker/çimento oranı 1 Ocak 2025'ten beri en çok 0,80, 1 Ocak 2030'dan sonra en çok 0,75. Limak Türkiye'nin ilk LC3 çimentosunu belgeledi ve Çimsa klinker oranını düşüren bir programa EBRD'den kredi onayı aldı, ama Türkiye ruhsat haritası, SCM fiyatları ve yatırım tutarı hâlâ bulunamadı.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. MAPEG ruhsat kayıtlarından trass, çimento kili ve marn I. Grup b, kalker II. Grup a ve c, pomza IV. Grup a ruhsat sahiplerini çıkar. Çimento grubunun elindekini bağımsızdan ayır. Gerekirse bilgi edinme başvurusu yap.
   MEKA iş geliştirme ile bir maden mühendisi ya da maden hukuku avukatı · 26 Ekim 2026'da başla, 30 Kasım 2026'ya kadar bitir; öneri
2. Limak Çimento, Çimsa ve OYAK Çimento ile üç ayrı ilk görüşme yap. Sorular: kalsine kil ve puzolanı nereden alıyorlar, yerli bağımsız tedarikçiye açıklar mı, yeşil çimento tebliği için ek malzeme ihtiyacı ne.
   Mehmet Bey ve MEKA satış yönetimi, mevcut çimento müşterisi ilişkisi üzerinden · Kasım 2026; öneri
3. Türkiye ETS ilk izleme planı süresinin uzatılıp uzatılmadığını İklim Değişikliği Başkanlığı duyurularından kontrol et. Ücretsiz tahsis ve fiyat mekanizması takvimini yazılı teyit et.
   Karbon danışmanı · 27 Ekim 2026 öncesi ve sonrası; öneri
4. AB üçlü görüşmeleri 20 Ekim 2026 ve 30 Kasım 2026'da. MEKA'nın AB'ye sattığı makinelerin gümrük tarife kodlarını, özellikle 8474 grubunu, aşağı akış listesiyle karşılaştır.
   MEKA ihracat ve gümrük birimi · 30 Kasım 2026'dan sonra, Aralık 2026 ilk hafta; öneri
5. Ruhsat devri onayını, devir bedelini, hak sahibi şartını, yani T.C. vatandaşı ya da Türk şirketi olmayı, ve Rekabet Kurumu bildirim eşiğini hukukçuyla teyit et.
   Maden hukuku avukatı · Aralık 2026; öneri
6. Bir hedef ocak ya da kül kaynağı seç. Ton fiyatı, kapasite ve hat maliyetiyle 12 aylık ekonomi hesabı çıkar. Sonuçla bandı yeniden değerlendir.
   MEKA proje ve finans ekibi · Ocak 2027; öneri

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Tahmin. Ruhsat haritası ve hukuk teyidi 100 bin doların altında, dilim 1. Gerçek giriş için ruhsatlı bir ocak ya da kül hakkı artı kırma, eleme, kurutma ve yükleme hattı 1-6 milyon dolar, dilim 3. Önceki dosya dilim 2 varsaymıştı; hat maliyeti eklenince dilim 3 daha gerçekçi. Kalsine kil tesisi 10 milyon doların üstünde, dilim 4, yalnız çimento grubuyla ortaklıkta düşünülür. Yatırım tarafı ikisi: ruhsat ve ocak kişisel, makine ve hat MEKA şirketi olabilir; bu ayrım da tahmin. Kur yolu: ruhsatlı trass ya da puzolan ocağı ve kül hakkı. Maden Kanunu Madde 6'ya göre hak sahibi T.C. vatandaşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş şirket olabilir. Ortak yolu: kalsine kil ve cüruf terminali, çünkü kalsinatör FLSmidth, KHD ya da thyssenkrupp Polysius gibi tedarikçiden gelir ve alıcı çimento grubudur. Limak ve OYAK/Cimpor kendi yollarını seçmiş görünüyor, Çimsa ve Akçansa tarafı açık. Önce hafif varlıkla kur, sonra kalsine kil için ortak ol: bu tahmin.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (20)

Ortak adayı (1)

Heidelberg Materials CBI Ghana ile Tema'da yılda 400 bin ton üzeri kalsine kil ortak girişimi kurdu, 16 Mayıs 2025, yatırım tutarı açıklanmadı ve çalışmadaki tek ortak girişim şablonu bu.
firma https://www.heidelbergmaterials.com/en/pr-2025... ; önceki çalışma, bu turda yeniden açılmadı

Müşteri (6)

Tedarikçi (3)

Kurum (5)

Yatırımcı (1)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Türkiye'de puzolan, trass ve kil ruhsatları kimde? Çimento gruplarının elinde mi, bağımsızlarda mı?**
görüşme gerekir

Sahiplik haritası bulunamadı. Maden Kanunu Madde 2'ye göre trass, çimento kili ve marn I. Grup b bendinde, kum ve çakıl I. Grup a bendinde, agrega ve çimento kalkeri II. Grup a ve c bentlerinde, pomza IV. Grup a bendinde. Tüf ve uçucu kül okunan bölümde geçmedi. Çimento fabrikalarının kendi marn ve kil ocağı olması beklenir, bu çıkarım. Bağımsız puzolan ve trass ruhsatları MAPEG kaydından çıkarılmalı.
Kime: MAPEG Genel Müdürlüğü ruhsat kayıtları, bilgi edinme başvurusu ya da ruhsat sorgulama kaydı; ek olarak maden hukuku avukatı ve Limak, Çimsa, OYAK Çimento hammadde müdürleri. Sorgulama adresi bu turda doğrulanamadı.
resmi https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFih...

2 **Türkiye'nin CBAM maruziyet rakamları birincil kaynakla doğrulanır mı? CBAM'ın 2026 değişiklikleri neler?**
kısmen

Pay ikincil kaynaklarda: 2024'te Türkiye AB çimento ve klinker ithalatının yaklaşık %39'unu sağladı ve AB toplamı 11,3 milyon ton, bu iki rakam GreenSutra'dan ve doğrulanamadı. Argus Cembureau verisine dayanarak Türkiye'nin payını yaklaşık beşte iki yazıyor, CBAM Guide %35 ile 39 yazıyor. Eurostat verisi açılmadı. Ocak-Haziran 2026 klinker ihracatı 3,26 milyon ton ve %20 düşük, çimento ihracatı 8,94 milyon ton ve %6 yüksek, Haziran'da ABD payı yaklaşık %44. 2026 değişiklikleri: sertifika satışı 1 Şubat 2027'ye alındı, çeyrek sonunda en az %50 sertifika tutma şartı var, CBAM faktörü 2026'da %2,5. İlk yıllık beyan 30 Eylül 2027. Bu değişiklik tarihleri arama özetlerinden, sayfalar açılmadı.
rapor https://greensutra.in/services/cbam-cement/ ; haber https://www.argusmedia.com/en/news-and-insight... ; rapor https://expertdirectory.s-ge.com/data/files/MS... ; rapor https://www.arthurcox.com/knowledge/carbon-bor... arama özeti, sayfa açılmadı

3 **Ruhsat devri Maden Kanunu 3213 kapsamında MAPEG onayı gerektiriyor mu? Rekabet Kurumu bildirimi gerekir mi?** kısmen

Madde 5 ruhsatların, görünür rezerv geliştirme hakkının ve buluculuk hakkının devredilebileceğini söylüyor. Devir Bakanlık onayıyla yapılıyor ve devir tarihindeki ruhsat bedelinin iki katı devir bedeli alınıyor. Madde 6 maden haklarının medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, Türk kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, yetkili kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kamu kurumlarına verilebileceğini söylüyor. Yani hak sahibi yalnız şirket olmak zorunda değil. Madde 6 metninde kısaltma ya da silinmiş hüküm işareti görünüyor, tam metin hukukçuyla teyit edilmeli. Kanun metninde rekabet hükmü görülmedi, metnin yalnız ilk 100.000 karakteri okundu. Rekabet Kurumu eşiklerine bu turda bakılmadı. Bu okuma küçük bir modelin özetidir, hukukçu teyidi gerekir.
resmi https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFih... sayfa doğrulama turunda yeniden okundu

4 **Hangi varlık türü hedeflenecek: puzolan ocağı, kil yatağı, kül hakkı, cüruf terminali ya da çimento deviyle ortak girişim?** kısmen

Tek tür seçmek için veri yok, ama sıralama önerisi çıkıyor. Bu bir çıkarım: önce ruhsatlı trass ya da puzolan ocağı ve kül hakkı gibi hafif varlık, çünkü Cimpor kalsine kili kendi hatlarında işliyor, Limak LC3 çimentosunu kendi fabrikasında üretiyor ama kalsine kil kaynağı doğrulanamadı ve kalsinatör teknolojisi FLSmidth, KHD, thyssenkrupp Polysius gibi tedarikçilerde. Kalsine kil ancak çimento grubuyla ortaklıkta mantıklı. Cüruf terminali için Türkiye cüruf arzı ve ithalatı verisi bulunamadı. Uçucu kül için eski veride yılda yaklaşık 13 milyon ton var, ama büyük kısmı doğrudan standarda uymuyor.
rapor https://www.zkg.de/en/artikel/the-future-of-ca... ; haber https://globalcement.com/news/20518-limak-ceme...

5 **Kırma-eleme makineleri AB CBAM aşağı akış genişletmesinin nihai listesine girer mi?** kısmen

Henüz belli değil. Komisyon önerisi 17 Aralık 2025'te yaklaşık 180 ürün, Konsey 12 Haziran 2026'da yaklaşık 200, Parlamento 15 Eylül 2026'da 457 ürün. İlk siyasi üçlü görüşme 20 Ekim 2026'da Strazburg genel kurulu sırasında, ikincisi geçici olarak 30 Kasım 2026'da; hedef yıl sonuna kadar siyasi anlaşma. Arama özetine göre Konsey metni için konveyör makineleri ve forklift anılıyor. Kırıcı ve elek, yani 8474 grubu, açılan sayfalarda anılmadı.
rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publica... sayfa açıldı ; haber https://www.esgtoday.com/?p=25683 arama özeti

6 **Türkiye'de klinker oranını düşürmek için yerli, tarihli bir zorunluluk var mı?** cevaplandı

Var. Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ 16 Mart 2024 tarihli. 1 Ocak 2025'ten itibaren kamu yapım işlerinde ve çimento içerikli mal alımlarında klinker/çimento oranı en çok 0,80, 1 Ocak 2030'dan itibaren en çok 0,75. Açılan haber sayfasında yayımlayan kurum ve Resmî Gazete sayısı yok. Arama özetlerine göre sayı 32491 ve kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Resmî Gazete sayfası açılamadı, bilgi haber düzeyinde.
haber https://santiye.com.tr/yesil-cimento-nun-yaygi... sayfa açıldı ; haber https://www.alomaliye.com/2024/03/16/yesil-cim... arama özeti, sayfa açılmadı

7 **Türkiye ETS ilk izleme planı süresi 27 Ekim 2026'da mı doluyor, uzatıldı mı?** kısmen

Yönetmelik iki ay diyor ve Başkanlık süreyi altı aya kadar uzatabiliyor. Uzatılmazsa tarih 27 Ekim 2026. İklim Değişikliği Başkanlığı duyurusu bu turda iki kez açılamadı, bu yüzden uzatma olup olmadığı bilinmiyor. Pilot dönemi Kurul belirleyecek, yıllar yönetmelik özetinde yok.
diger https://www.erdem-erdem.av.tr/turkiye-emisyon-... sayfa açıldı

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Görüşme gerekir: Türkiye'de puzolan, trass ve kil ruhsatları kimde? Çimento gruplarının elinde mi, bağımsızlarda mı? (MAPEG Genel Müdürlüğü ruhsat kayıtları, bilgi edinme başvurusu ya da ruhsat sorgulama kaydı; ek olarak maden hukuku avukatı ve Limak, Çimsa, OYAK Çimento hammadde müdürleri. Sorgulama adresi bu turda doğrulanamadı.)
- Kısmen cevaplandı: Türkiye'nin CBAM maruziyet rakamları birincil kaynakla doğrulanır mı? CBAM'ın 2026 değişiklikleri neler?
- Kısmen cevaplandı: Ruhsat devri Maden Kanunu 3213 kapsamında MAPEG onayı gerektiriyor mu? Rekabet Kurumu bildirimi gerekir mi?
- Kısmen cevaplandı: Hangi varlık türü hedeflenecek: puzolan ocağı, kil yatağı, kül hakkı, cüruf terminali ya da çimento deviyle ortak girişim?
- Kısmen cevaplandı: Kırma-eleme makineleri AB CBAM aşağı akış genişletmesinin nihai listesine girer mi?
- Kısmen cevaplandı: Türkiye ETS ilk izleme planı süresi 27 Ekim 2026'da mı doluyor, uzatıldı mı?

RİSKLER

- CBAM etkisi gecikmeli ve Türkiye için sınırlı olabilir. CBAM faktörü 2026'da %2,5 ve 2034'te %100, yani ücretsiz tahsis yavaş kalkıyor. Haziran 2026'da Türkiye çimento ihracatının yaklaşık %44'ü ABD'ye gitti ve Ocak-Haziran klinker ihracatı %20 düştü; AB talebi tek başına SCM değerini taşımayabilir.

- Alıcı sayısı az ve büyükler kendi çözümünü kuruyor. Limak LC3 çimentosunu kendi fabrikasında üretiyor ama kalsine kil kaynağı doğrulanamadı, Cimpor yurt dışında kendi kalsine kil hattını çalıştırıyor. Bağımsız tedarikçi birkaç alıcıya bağımlı kalır. Dünyada kalsine kil tesisleri 2023'te %60,9 doluluktaydı, erken hacim ince.
- Standart ve kalite riski. Limak'ın belgelediği tür CEM II/A-M Q-LL ve kalsine kil payı sınırlı. Türkiye'deki uçucu külün büyük kısmı ayırma yapılmadan standarda uymuyor, ama veri eski ve tarihsiz. Doğal puzolan kalitesi değişken, bu çıkarım.
- İzin ve hukuk riski. Ruhsat devri Bakanlık onayı ve devir bedeli gerektiriyor, haklar T.C. vatandaşlarına, Türk kanunlarına göre kurulmuş şirketlere ve yetkili kamu kuruluşlarına veriliyor. ÇED ve Rekabet Kurumu eşiği bu turda kontrol edilmedi. Ruhsat haritası olmadan hedef seçilemez.
- Alıcıların mali durumu ve ihracat riski. 2025'in ilk yarısında 11 kote çimento şirketinin cirosu %13,4 düştü ve net kâr düşüşü %50'ye vardı. İhracatçı birliği başkanı ABD'de anti-damping soruşturması riskine dikkat çekti, ABD'de yerli üreticilerin lobi başlattığı ifadesi doğrulanamadı. Bu, yatırım iştahını ve ödeme gücünü zayıflatabilir.

BU KONUNUN TAKVİMİ

16 Mart 2024	Yeşil Çimento Tebliği yayımlandı. haber https://santiye.com.tr/yesil-cimento-nun-yayginlastirilmasina-iliskin-teblig-yayinlandi
1 Ocak 2025	Kamu işlerinde klinker/çimento oranı en çok 0,80 dönemi başladı; 31 Aralık 2029'a kadar sürüyor. haber https://santiye.com.tr/yesil-cimento-nun-yayginlastirilmasina-iliskin-teblig-yayinlandi
17 Aralık 2025	AB Komisyonu CBAM aşağı akış genişletme önerisini yaptı, yaklaşık 180 ürün. rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue
1 Ocak 2026	AB CBAM kesin dönemi başladı; çimento kapsamda. resmi https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
12 Haziran 2026	AB Konseyi aşağı akış genişletmesi için genel yaklaşımını belirledi. rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue
27 Ağustos 2026	Türkiye ETS Yönetmeliği 33353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı; Ek-1'de klinker var. diger https://www.erdem-erdem.av.tr/turkiye-emisyon-ticaret-sistemi-yonetmeligi-yayimlandi
15 Eylül 2026	AB Parlamentosu genel kurulda aşağı akış genişletmesi için görüşünü kabul etti, 457 ürün. rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue
20 Ekim 2026	AB aşağı akış genişletmesi için ilk siyasi üçlü görüşme, Strazburg genel kurulu sırasında. rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue
27 Ekim 2026	Türkiye ETS ilk izleme metodolojisi planlarının son günü, süre uzatılmazsa. Başkanlık altı aya kadar uzatabilir. diger https://www.erdem-erdem.av.tr/turkiye-emisyon-ticaret-sistemi-yonetmeligi-yayimlandi
30 Kasım 2026	AB ikinci ve son üçlü görüşme, geçici tarih. Hedef yıl sonundan önce siyasi anlaşma. rapor https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue

1 Şubat 2027	AB CBAM sertifika satışı başlıyor; 2026 ithalatı için sertifikalar bu tarihten alınabilir. rapor https://www.arthurcox.com/knowledge/carbon-border-adjustment-mechanism-simplification/ arama özeti, sayfa açılmadı ; resmi https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Autorisations/cbam-en/cbam-certificated-and-price.html sayfanın okunan bölümünde bu tarih yok
30 Eylül 2027	2026 ithalatı için CBAM yıllık beyan ve sertifika teslim son günü. rapor https://expertdirectory.s-ge.com/data/files/MSE_Commentary_Apr2026_CBAM.pdf ; rapor https://www.arthurcox.com/knowledge/carbon-border-adjustment-mechanism-simplification/ arama özeti, sayfalar açılmadı
1 Ocak 2028	AB aşağı akış genişletmesinin önerilen başlangıcı, Konsey metnine göre; müzakere sürüyor. Mayer Brown sayfasında bu tarih yok. haber https://www.esgtoday.com/?p=25683 arama özeti ; rapor https://cbamguide.com/learn/downstream-expansion/ arama özeti
1 Ocak 2030	Kamu işlerinde klinker/çimento oranı üst sınırı 0,75'e iniyor. haber https://santiye.com.tr/yesil-cimento-nun-yayginlastirilmasina-iliskin-teblig-yayinlandi
2034	CBAM faktörü %100'e ulaşıyor, ücretsiz tahsis sıfırlanıyor. rapor https://projetcelsius.com/en/blog/cbam-free-allowances-phase-out/

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- AB tarihleri: önceki çalışma Parlamento oylamasını 16 Eylül 2026 yazıyor, Mayer Brown 15 Eylül 2026 yazıyor ve bu sayfa açıldı. Parlamento ürün sayısı da Mayer Brown içinde 457 ile 453 arasında değişiyor. Konsey için Mayer Brown yaklaşık 200 ürün diyor, ESG Today özeti arama özetinde Komisyonun 180 ürününe ek 200 ürün diyor.
- Türkiye'nin AB'ye maruziyeti: önceki çalışma Türk ihracatçıların CBAM'a en çok maruz grup olduğunu ve AB çimento ithalatının %35-39'unun Türkiye'den geldiğini yazıyor. Argus verisine göre Haziran 2026'da çimento ihracatının yaklaşık %44'ü ABD'ye gitti ve Ocak-Haziran klinker ihracatı %20 düştü. AB payı ikincil kaynaklarda tutarlı ama Türkiye'nin kendi ihracatında AB payı ABD'den küçük görünüyor; CBAM tetiği Türk üretici için sanıldığından zayıf olabilir, bu çıkarım.
- Çimento kapsamı: önceki çalışma Türkiye ETS pilotunda çimento kapsamda diyor ve iklim.gov.tr duyurusuna dayanıyor; bu duyuru açılamadı. Erdem ve Erdem özeti Ek-1'de klinker yazıyor, çimentoyu ayrıca anmıyor. Entegre fabrika klinker ürettiği için pratikte kapsamda, ama metin farkı not edilmeli.
- Fiyat mekanizması: önceki çalışma 2027'de başlıyor ve ücretsiz tahsis %100 diyor. Erdem ve Erdem özetinde fiyat mekanizmasının başlangıç tarihi yok, pilot dönemin Kurul tarafından belirleneceği yazıyor. Tarih netleşmedi.
- MEKA payı iki önceki dosyada farklı: 09 özeti yalnız yüksek varyantı, yani %35-55'i yazıyor; 10 uzun çalışma kalsine kil tesisi için %15-30 veriyor. Bu tur ikisini de doğrulayamadı.
- Yerli tetik eksikliği: önceki çalışma Türkiye için tarihli gerekçeyi yalnız ETS ve CBAM olarak kurdu ve olgu ile çıkarım karışık diye işaretledi. 16 Mart 2024 tarihli yeşil çimento tebliği önceki çalışmada geçmiyor. Bu çelişki değil eksik; ama Türkiye ayağının puanı yukarı çekilebilir.
- Bütçe dilimi: önceki dosya dilim 2 varsaymıştı, bu tur hat maliyetini ekleyerek dilim 3 yazdı. İkisi de tahmin. Kapsam da önceki dosyada tam, bu turda kismi: ruhsat haritası kararı değiştirebilir.
- Üretim rakamı: ihracatçı birliği başkanı 2025 için 100 milyon tona yakın üretim diyor, TÜRKÇİMENTO CEO'suna atfedilen 97,8 milyon ton doğrulanamadı. İki rakam uyumlu ama aynı değil.
- MEKA payı iki dosyada farklı: 09 özeti yalnız yüksek varyantı yazıyor, tesisin yaklaşık %35-55'i. 10 uzun çalışması kalsine kil tesisinde payı %15-30 veriyor. Özet bu yüzden uzun çalışmadan daha iyimser okunuyor. 09 A1 kartı; 10 A1 Giriş yolu ve bilet.
- CBAM iki ayrı yerde geçiyor ve karıştırılmamalı: A1'in tetiği olan çimento CBAM'ı ile 10'un yan bulgusu olan aşağı akış genişletmesi. Yan bulgu, MEKA'nın mevcut makinelerinin 1 Ocak 2028'den CBAM kapsamına girme olasılığı: Komisyon önerisi yaklaşık 180 ek ürün, Konsey yaklaşık 200, Parlamento komitesi 457; Parlamento 16 Eylül 2026'da 464 oyla pozisyon aldı. Kırma-eleme makinelerinin listede olup olmadığı bilinmiyor. 10, Bölüm 7 ve Bölüm 9 Yan bulgu.

- Harita yeri: 10 kendini MEKA'dan bağımsız dünya taraması diye tanımlıyor ve puan MEKA uyumunu ölçmüyor. Buna karşın A1'i Liste A'ya, yani sahada MEKA tipi makine gereken alanlara koyuyor ve tahmini makine payı veriyor. Ruhsat kaydı MAPEG'de; kamu rolü ruhsat ve devir onayı. Türkiye maruziyet rakamları ikincil kaynaktan, yazar yeniden hesaplanmalı diyor. 10, Giriş, Bölüm 2, Bölüm 5 giriş paragrafı, A1 Kanıt.
- Tarih kaynağı farkı: 27 Ekim 2026 ETS izleme planı tarihi yalnız bir hukuk bürosunda görülmüş; 09 özeti bu tarihi Tarihler listesine kaynak notu olmadan yazıyor, 10 ise tek kaynaklı olduğunu açıkça söylüyor. 10, A1 Takvim kutusu ve Bölüm 7; 09 Tarihler.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 10_Giren_Kazanir_5_5_Arastirma.md (Bölüm 1 Özet; Bölüm 2 Yöntem; Bölüm 3 Örüntü; Bölüm 4 Sıralama Liste A; Bölüm 5 A1 Çimento katkısı: Ne bu, beş kutu, Kanıt ve tarihler, Giriş yolu ve bilet, Türkiye açısı, Riskler, İlk adım; Bölüm 7 Takvim; Bölüm 9 Sınırlar, A1 satırı, Yan bulgu, Yöntem sınırları, 30 Eylül 2026) · 09_Giren_Kazanir_5_5_Ozet.md (A1 Çimento katkısı kartı; Tarihler; Sınırlar, 30 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): AB CBAM resmi sayfası, kesin dönem ve kapsanan sektörler · CBAM sertifika fiyatının çeyreklik hesaplanması. Sayfa çok uzun, okunan ilk 100.000 karakterde 1 Şubat 2027 ve Q1 fiyatı yok · CBAM aşağı akış genişletmesi, Komisyon Konsey Parlamento pozisyonları ve üçlü görüşme takvimi, 7 Ekim 2026. Sayfa açıldı, tarihler doğrulandı · Parlamento oylaması ve Konsey ürün listesi, arama özeti · CBAM yıllık beyan tarihi ve Q1 2026 fiyatı, arama özeti · CBAM faktörü ve ücretsiz tahsisin kalkışı, arama özeti · CBAM takvimi 2023-2034, arama özeti · CBAM faktörü ara değerleri, arama özeti · Çeyrek sonu sertifika tutma şartı yüzde 50, arama özeti · Türkiye CBAM maruziyeti, AB ihracatı, arama özeti · Türkiye AB çimento ve klinker ithalatında yaklaşık yüzde 39, arama özeti, ikincil kaynak · Türkiye ETS Yönetmeliği özeti, 27 Ağustos 2026, izleme planı, ceza tutarları. Sayfa açıldı · Maden Kanunu 3213, madde grupları, ruhsat devri ve hak sahipleri. Sayfa doğrulama turunda yeniden okundu, ilk 100.000 karakter · Yeşil Çimento Tebliği, klinker oranı 0,80 ve 0,75. Sayfa açıldı · Yeşil Çimento Tebliği, Resmî Gazete sayısı ve yayımlayan kurum, arama özeti, sayfa açılmadı · Kalsine kil 2035 ve 2050 görünümü, tesis sayıları, tedarikçiler. Sayfa açıldı · Limak Trakya LC3 çimentosu, 10 Mart 2026. Sayfa açıldı · Limak ticari kalsine kil çimentosu, arama özeti · Cimpor ve OYAK Çimento LC3 yazısı, 9 Kasım 2025 güncellemesi. Sayfa açıldı · EBRD Çimsa Project Limestone. Sayfa açıldı · Türkiye klinker ve çimento ihracatı Haziran 2026. Sayfa açıldı · Argus görüşü, CBAM ve Akdeniz çimento ticareti, Türkiye payı yaklaşık beşte iki, arama özeti · 2025 üretim ve ihracat, Ocak-Mayıs 2026 ihracat, ABD anti-damping riski, 18 Haziran 2026, arama özeti · TÜRKÇİMENTO CEO açıklaması, 2025 üretimi 97,8 milyon ton iddiası doğrulanamadı, arama özeti · Kote çimento şirketlerinde ciro ve kâr düşüşü, 20 Eylül 2025, arama özeti · Çimentoda düşük karbon için dört adım, 2019 yol haritası anıldı · CRH Eco Material alımı, önceki çalışmadan, açılmadı · Heidelberg Materials ve CBI Ghana Tema kalsine kil, önceki çalışmadan, açılmadı · AB uçucu kül ve cüruf arzı 2025-2035, önceki çalışmadan, açılmadı · Türkiye termik santral uçucu külleri, eski veri, açılmadı · Eski makale, 11 ya da 15 santral ve yılda yaklaşık 13 milyon ton uçucu kül, arama özeti, açılmadı · Q1 2026 CBAM sertifika fiyatı 75,36 avro, arama özeti, açılmadı · CBAM sadeleştirme, sertifika satışı Şubat 2027, çeyrek tutma yüzde 50, beyan 30 Eylül, arama özeti, açılmadı · CBAM aşağı akış genişletmesi 2028, Komisyon Konsey Parlamento karşılaştırması, arama özeti, açılmadı · CBAM faktörü 2026-2034 çizelgesi, arama özeti, açılmadı

Doğrulama notları (43)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin araştırma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.